

L'instabilité double faisceau dans le système de Vlasov–Poisson :

réponse de Landau, critère de Penrose, saturation par piégeage
et vérification particulière au pour-cent

Mansouri Koussay

Résumé

Nous traitons de bout en bout l'instabilité double faisceau, l'exemple canonique d'instabilité cinétique d'un plasma non collisionnel, en séparant strictement les résultats exacts des estimations. Après avoir situé le système de Vlasov–Poisson dans la hiérarchie BBGKY et rappelé sa structure hamiltonienne et ses invariants de Casimir, nous construisons la réponse linéaire par transformation de Fourier–Laplace, en insistant sur le point délicat : le prolongement analytique du résolvant, qui impose le contour de Landau et fait apparaître un terme purement imaginaire proportionnel à $\partial_v f_0$ évalué à la vitesse de phase. Nous démontrons le critère de Penrose par l'argument de Nyquist, sous la forme forte qui donne aussi le nombre d'onde marginal $k_c = \omega_p \sqrt{\mathcal{P}}$ avec $\mathcal{P} = \int [f_0(v) - f_0(v_m)](v - v_m)^{-2} dv$. Pour deux faisceaux froids, la relation de dispersion se réduit à une bicarrée que nous résolvons exactement : instabilité pour $kv_0 < \omega_p$, taux maximal $\gamma_{\max} = \omega_p / (2\sqrt{2})$ atteint en $kv_0 / \omega_p = \sqrt{3/8}$. Pour deux maxwelliennes dérivantes, nous montrons que la fonction diélectrique est *réelle* sur l'axe imaginaire des ω , ce qui ramène la recherche de racines à une équation réelle, et nous obtenons le seuil d'existence de l'instabilité $v_0 / v_{\text{th}} = 1,277307$. Le critère de Penrose et la fonction Z , qui sont deux calculs indépendants, donnent le même nombre d'onde marginal à 0,3 %. Au niveau non linéaire, nous établissons l'estimation de saturation par piégeage $E_{\text{sat}} \simeq m\gamma^2 / (ek)$ et rappelons l'existence des équilibres de Bernstein–Greene–Kruskal. Enfin nous vérifions l'ensemble avec un code particulier 1D–1V écrit indépendamment (dépôt CIC, Poisson spectral, saute-mouton symplectique, chargement « quiet start » tensoriel de $1,05 \times 10^6$ macroparticules) : le taux de croissance mesuré coïncide avec la théorie cinétique à 0,70 % en moyenne sur les six modes disposant d'une phase linéaire propre, l'énergie totale est conservée à $2,5 \times 10^{-3}$, et la saturation se produit à $\omega_b / \gamma = 1,35$, conformément à l'estimation de piégeage.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Le système de Vlasov–Poisson	3
2.1	D'où vient l'équation de Vlasov	3
2.2	Le système, et ses invariants	4
3	Réponse linéaire : le contour de Landau	4
3.1	Linéarisation	4
3.2	Pourquoi Fourier en x mais Laplace en t	5
3.3	Le contour	5
3.4	Amortissement de Landau	6

4	Le critère de Penrose	6
4.1	Énoncé	6
4.2	Démonstration	6
4.3	Application : le seuil des deux faisceaux	7
5	Deux faisceaux froids : solution exacte	7
5.1	Relation de dispersion	7
5.2	Résolution exacte	8
6	Deux faisceaux chauds : la fonction de dispersion du plasma	8
6.1	Fonction diélectrique	8
6.2	Une simplification décisive	9
6.3	Résultats	9
7	Théorie non linéaire : piégeage et saturation	10
7.1	Pourquoi la croissance s'arrête	10
7.2	Fréquence de rebond	10
7.3	Critère de saturation	10
7.4	Ce vers quoi le système évolue : les modes BGK	11
8	Vérification particulière	11
8.1	Le schéma	11
8.2	Le chargement « quiet start »	12
8.3	Paramètres	12
8.4	Protocole de mesure du taux de croissance	12
8.5	Résultats	13
9	Limites et prolongements	15
10	Conclusion	15
A	La fonction de dispersion du plasma	16
B	Détail du calcul de ε pour des maxwelliennes dérivantes	16
C	Reproductibilité	16

1 Introduction

Un plasma chaud et dilué est un système à N corps où l'interaction est à longue portée et où, contrairement à un gaz neutre, les collisions binaires sont sous-dominantes. Cette circonstance a une conséquence remarquable : la dynamique collective est régie par une équation *sans terme de collision*, l'équation de Vlasov, qui est réversible, conserve une infinité de quantités, et ne possède donc pas de théorème H . Un plasma non collisionnel ne relaxe pas vers l'équilibre thermodynamique au sens de Boltzmann ; il relaxe — lorsqu'il relaxe — par des mécanismes purement cinétiques : mélange en phase, amortissement de Landau, piégeage.

L'instabilité double faisceau est le laboratoire minimal de cette physique. On prend deux populations d'électrons contre-propageantes ; la distribution en vitesse possède alors un creux, et le plasma est linéairement instable. Le système est assez simple pour être résolu *exactement* dans la limite froide, assez riche pour exiger la fonction de dispersion du plasma dans le cas chaud, et assez universel pour que le mécanisme de saturation — le piégeage des particules

dans les puits de potentiel de l'onde qu'elles ont elles-mêmes créée — soit celui de toute une classe d'instabilités cinétiques.

Ce travail poursuit trois objectifs.

(a) Reconstruire la théorie linéaire sans escamoter le point difficile. La relation de dispersion cinétique fait intervenir une intégrale singulière $\int \partial_v f_0 / (v - \omega/k) dv$. Traiter cette singularité en valeur principale est *faux* ; le traitement correct, dû à Landau, découle de ce que le problème est un problème aux valeurs initiales et non aux valeurs propres. Nous refaisons cette construction en détail (§3), car elle est à l'origine de l'amortissement de Landau, qui est le phénomène le plus contre-intuitif de la physique des plasmas : un amortissement sans dissipation, dans un système strictement réversible.

(b) Donner un critère exact d'instabilité, et non une règle empirique. On lit fréquemment qu'« un creux dans f_0 produit une instabilité ». C'est faux en général : un creux trop peu profond ne suffit pas. Le critère de Penrose (§4) donne la condition nécessaire et suffisante, et nous en démontrons une version forte qui fournit en prime le nombre d'onde marginal. Appliqué à deux maxwelliennes, il donne un seuil chiffré $v_0/v_{th} = 1,277307$ en dessous duquel il n'y a *aucune* instabilité, quelle que soit la longueur d'onde.

(c) Vérifier, et non illustrer. Une simulation particulière qui « montre » une instabilité ne prouve rien : l'instabilité est évidente. Ce qui a une valeur probante est la comparaison quantitative du taux de croissance mesuré avec la racine exacte de la relation de dispersion cinétique, mode par mode, avec une barre d'erreur contrôlée. C'est l'objet de la section 8, et cela impose un soin particulier : chargement non bruité, fenêtre d'ajustement strictement contenue dans la phase linéaire, et diagnostic de conservation.

Le plan suit cet ordre. La section 2 construit le modèle et rappelle sa structure. La section 3 établit la fonction diélectrique. La section 4 démontre le critère de Penrose. Les sections 5 et 6 traitent les faisceaux froids (exactement) puis chauds. La section 7 aborde la saturation non linéaire. La section 8 présente le code et les résultats. La section 9 discute les limites.

Sauf mention contraire nous travaillons en unités $\omega_p = m_e = e = \epsilon_0 = n_0 = 1$, en une dimension d'espace et une de vitesse, avec un fond d'ions immobiles neutralisant.

2 Le système de Vlasov–Poisson

2.1 D'où vient l'équation de Vlasov

Soit N particules de charge q et masse m en interaction coulombienne. La densité de probabilité à N corps obéit à l'équation de Liouville, dont la réduction aux fonctions de distribution à s corps engendre la hiérarchie BBGKY : l'équation pour f_1 fait intervenir f_2 , celle pour f_2 fait intervenir f_3 , etc. La fermeture s'obtient en écrivant

$$f_2(x_1, v_1, x_2, v_2) = f_1(x_1, v_1)f_1(x_2, v_2) + g(x_1, v_1, x_2, v_2), \quad (1)$$

et en estimant la corrélation g . Le paramètre de contrôle est le *paramètre plasma*

$$\Lambda \equiv n_0 \lambda_D^3, \quad \lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T}{n_0 e^2}} = \frac{v_{th}}{\omega_p}, \quad (2)$$

c'est-à-dire le nombre de particules dans une sphère de Debye. On montre que $g/f_1^2 = O(1/\Lambda)$, de sorte que le terme de collision est $O(1/\Lambda)$ relativement au terme de champ moyen. Dans un plasma chaud et dilué, $\Lambda \gg 1$ (typiquement 10^4 – 10^{10}), et la limite $\Lambda \rightarrow \infty$ à ω_p fixé donne l'équation de Vlasov.

Remarque 2.1. Cette limite est *singulière* : elle supprime le seul terme qui produirait une croissance d'entropie. Toute la difficulté conceptuelle de la physique des plasmas non collisionnels tient à ce que le système relaxe sans dissiper, ce qui n'est possible que parce que l'information part vers les petites échelles en vitesse (filamentation) et devient inaccessible aux observables macroscopiques.

2.2 Le système, et ses invariants

En 1D–1V, pour des électrons sur fond d'ions fixes de densité n_0 :

$$\partial_t f + v \partial_x f - \frac{e}{m} E \partial_v f = 0, \quad \partial_x E = \frac{e}{\varepsilon_0} \left(n_0 - \int f dv \right). \quad (3)$$

Proposition 2.2 (invariants). *Le système (3) conserve*

1. l'énergie $W = \frac{1}{2} m \iint v^2 f dv dx + \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2 dx$;
2. l'impulsion $m \iint v f dv dx$;
3. pour toute fonction C de classe C^1 , le « Casimir » $\iint C(f(x, v, t)) dv dx$.

Proof. (iii) L'équation (3) s'écrit $\partial_t f + \{f, h\} = 0$ avec $h = \frac{1}{2} v^2 + \phi(x, t)$ et le crochet de Poisson usuel ; f est donc transportée par un flot *incompressible* de l'espace des phases (théorème de Liouville). Toute fonction de f est donc transportée de même, et son intégrale sur l'espace des phases est conservée. Pour (i), multiplier (3) par $\frac{1}{2} m v^2$, intégrer, et utiliser Poisson et $\partial_t E = -J/\varepsilon_0$. $\square$

Corollaire 2.3 (pas de théorème H). *En particulier $S = - \iint f \ln f$ est exactement conservée : il n'existe pas de fonctionnelle de Lyapunov monotone construite ponctuellement sur f . Un plasma de Vlasov ne « thermalise » pas au sens de Boltzmann. Ce que l'on observe expérimentalement comme une relaxation est la convergence faible (au sens des distributions) de f vers une moyenne, la structure fine continuant à se raffiner indéfiniment en v .*

Remarque 2.4. Cette conservation exacte de tous les Casimirs a une contrepartie numérique importante : elle interdit à un schéma cohérent de produire de la « diffusion numérique » en vitesse sans fausser la physique. C'est un argument en faveur des méthodes particulières, qui suivent les caractéristiques et préservent automatiquement l'incompressibilité de l'espace des phases, plutôt que des méthodes eulériennes sur grille en (x, v) , qui doivent limiter la filamentation par un filtre explicite.

3 Réponse linéaire : le contour de Landau

3.1 Linéarisation

Soit $f = f_0(v) + f_1(x, v, t)$, $E = E_1(x, t)$, avec f_0 un équilibre homogène (toute fonction de v en est un, puisque $E_0 = 0$). Au premier ordre :

$$\partial_t f_1 + v \partial_x f_1 = \frac{e}{m} E_1 \partial_v f_0, \quad \partial_x E_1 = -\frac{e}{\varepsilon_0} \int f_1 dv. \quad (4)$$

3.2 Pourquoi Fourier en x mais Laplace en t

Le point crucial est le suivant. Le problème posé est un *problème aux valeurs initiales* : on se donne $f_1(x, v, 0)$ et on demande l'évolution. La transformée de Fourier en x (le système est homogène) est légitime ; en revanche la transformée de Fourier en temps supposerait la solution bornée pour $t \rightarrow \pm\infty$, ce qui est précisément ce que l'on cherche à déterminer. On emploie donc la transformée de Laplace

$$\tilde{g}(\omega) = \int_0^\infty g(t) e^{i\omega t} dt, \quad (5)$$

qui converge pour $\text{Im } \omega > \sigma$ assez grand, et l'on *prolonge analytiquement* le résultat vers le bas du plan complexe.

Avec $f_1 \propto e^{ikx}$ et la transformée de Laplace en t , (4) donne

$$-i(\omega - kv)\tilde{f}_1 = \frac{e}{m}\tilde{E}_1 \partial_v f_0 + f_1(v, 0), \quad (6)$$

d'où

$$\tilde{f}_1(v, \omega) = \frac{i}{\omega - kv} \left[\frac{e}{m}\tilde{E}_1 \partial_v f_0 + f_1(v, 0) \right]. \quad (7)$$

En reportant dans Poisson, $ik\tilde{E}_1 = -\frac{e}{\varepsilon_0} \int \tilde{f}_1$, on obtient

$$\varepsilon(k, \omega) \tilde{E}_1(\omega) = \mathcal{S}(k, \omega), \quad \varepsilon(k, \omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{k^2} \int_{\mathcal{D}} \frac{\partial_v \hat{f}_0(v)}{v - \omega/k} dv, \quad (8)$$

où $\hat{f}_0 = f_0/n_0$ est normalisée à 1, $\omega_p^2 = n_0 e^2 / (\varepsilon_0 m)$, et $\mathcal{S}$ est un terme de source fixé par la condition initiale. Les modes propres du système sont les zéros de ε .

3.3 Le contour

L'intégrale de (8) est définie sans ambiguïté pour $\text{Im } \omega > 0$ (le pôle $v = \omega/k$ n'est pas sur l'axe réel). Le prolongement analytique vers $\text{Im } \omega \leq 0$ ne s'obtient *pas* en gardant l'axe réel comme contour : la fonction ainsi définie serait discontinue à la traversée. Le prolongement correct déforme le contour $\mathcal{D}$ de sorte qu'il passe toujours *sous* le pôle (pour $k > 0$).

Proposition 3.1 (formule de Plemelj). *Pour ω réel et $k > 0$,*

$$\varepsilon(k, \omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{k^2} \text{P} \int \frac{\partial_v \hat{f}_0}{v - \omega/k} dv - i\pi \frac{\omega_p^2}{k^2} \partial_v \hat{f}_0 \left(\frac{\omega}{k} \right), \quad (9)$$

où P désigne la valeur principale.

Proof. Contour passant sous le pôle = valeur principale + demi-résidu : $\int_{\mathcal{D}} = \text{P} \int + i\pi \text{Res}$, et le résidu de $\partial_v \hat{f}_0 / (v - \omega/k)$ en $v = \omega/k$ vaut $\partial_v \hat{f}_0(\omega/k)$. $\square$

Remarque 3.2 (l'origine physique du terme imaginaire). Le terme imaginaire ne fait intervenir que la pente de f_0 à la *vitesse de phase* $v_\phi = \omega/k$. Ce sont les particules « résonnantes », celles qui se déplacent à la vitesse de l'onde et voient donc un champ quasi statique, qui échangent séculairement de l'énergie avec elle. S'il y en a davantage juste en dessous de v_ϕ (pente négative), elles gagnent de l'énergie en moyenne et l'onde est amortie ; s'il y en a davantage juste au-dessus (pente positive), l'onde croît. *Toute la physique cinétique linéaire est dans le signe de $\partial_v f_0(v_\phi)$.*

3.4 Amortissement de Landau

Pour une maxwellienne $\hat{f}_0 = (2\pi v_{\text{th}}^2)^{-1/2} e^{-v^2/2v_{\text{th}}^2}$ et $k\lambda_D \ll 1$, le développement de la valeur principale donne $\varepsilon_r \simeq 1 - \omega_p^2/\omega^2 - 3k^2 v_{\text{th}}^2 \omega_p^2/\omega^4$, d'où la relation de Bohm–Gross $\omega_r^2 \simeq \omega_p^2 + 3k^2 v_{\text{th}}^2$. Le taux s'obtient par $\gamma = -\varepsilon_i/(\partial_\omega \varepsilon_r)$:

$$\gamma = \frac{\pi}{2} \frac{\omega_p^3}{k^2} \partial_v \hat{f}_0\left(\frac{\omega_r}{k}\right) = -\sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{\omega_p}{(k\lambda_D)^3} \exp\left[-\frac{1}{2k^2 \lambda_D^2} - \frac{3}{2}\right] < 0. \quad (10)$$

Remarque 3.3. L'amortissement (10) a longtemps été suspect : comment un système réversible, conservant l'entropie (corollaire 2.2), peut-il amortir ? La réponse est que E tend vers zéro tandis que f_1 ne tend *pas* vers zéro : elle développe des oscillations en v de plus en plus fines, $\propto e^{-ikvt}$, dont toutes les intégrales en v tendent vers zéro par le lemme de Riemann–Lebesgue. L'information est intacte, mais elle a migré vers des échelles inobservables. La démonstration complète, non linéaire, de ce mécanisme (validité pour des données analytiques et des temps infinis) est due à Mouhot et Villani [6].

4 Le critère de Penrose

4.1 Énoncé

Théorème 4.1 (Penrose, forme forte). *Soit f_0 régulière, décroissante à l'infini, et soit v_m un point critique de f_0 ($f'_0(v_m) = 0$). Posons*

$$\mathcal{P}(v_m) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\hat{f}_0(v) - \hat{f}_0(v_m)}{(v - v_m)^2} dv. \quad (11)$$

Alors le mode de nombre d'onde k est instable si et seulement si il existe un tel v_m avec

$$k^2 < \omega_p^2 \mathcal{P}(v_m). \quad (12)$$

En particulier, le plasma est instable pour quelque k si et seulement si $\mathcal{P}(v_m) > 0$ pour un minimum v_m , et le nombre d'onde marginal est

$$k_c = \omega_p \sqrt{\mathcal{P}(v_m)}. \quad (13)$$

4.2 Démonstration

Proof. On applique l'argument de Nyquist à $\varepsilon(k, \cdot)$. Comme $\varepsilon \rightarrow 1$ quand $|\omega| \rightarrow \infty$ et que ε est analytique dans le demi-plan supérieur, le nombre de zéros de ε dans $\text{Im } \omega > 0$ — c'est-à-dire le nombre de modes instables — est égal à l'indice (nombre de tours autour de l'origine) de la courbe $\omega \in \mathbb{R} \mapsto \varepsilon(k, \omega)$.

Cette courbe coupe l'axe réel lorsque $\varepsilon_i = 0$, c'est-à-dire, par la proposition 3.1, lorsque $\partial_v \hat{f}_0(\omega/k) = 0$: les points de croisement correspondent exactement aux points critiques v_m de $\hat{f}_0$, à $\omega = kv_m$. En ces points,

$$\varepsilon_r(k, kv_m) = 1 - \frac{\omega_p^2}{k^2} \mathcal{P} \int \frac{\partial_v \hat{f}_0(v)}{v - v_m} dv. \quad (14)$$

Intégrons par parties, en remarquant que $\partial_v \hat{f}_0 = \partial_v [\hat{f}_0 - \hat{f}_0(v_m)]$ et que le terme tout intégré s'annule (la parenthèse s'annule en $v = v_m$ à l'ordre 2 puisque $f'_0(v_m) = 0$, et $\hat{f}_0 \rightarrow 0$ à l'infini) :

$$\mathcal{P} \int \frac{\partial_v \hat{f}_0}{v - v_m} dv = \int \frac{\hat{f}_0(v) - \hat{f}_0(v_m)}{(v - v_m)^2} dv = \mathcal{P}(v_m), \quad (15)$$

l'intégrale étant maintenant convergente au sens ordinaire. Donc

$$\varepsilon_r(k, kv_m) = 1 - \frac{\omega_p^2}{k^2} \mathcal{P}(v_m). \quad (16)$$

L'indice de la courbe est non nul si et seulement si elle croise l'axe réel du côté négatif, c'est-à-dire si $\varepsilon_r(k, kv_m) < 0$ pour un v_m , ce qui équivaut exactement à (12). (Le fait que le croisement pertinent corresponde à un *minimum* de f_0 résulte du sens de parcours : au voisinage d'un maximum, ε_i change de signe dans l'autre sens et la courbe ne peut pas entourer l'origine.) $\square$

Remarque 4.2. La forme (12) est plus informative que l'énoncé usuel : elle donne non seulement l'existence de l'instabilité mais toute la bande instable $0 < k < k_c$. Nous l'utiliserons au §6 comme test croisé indépendant de la résolution par la fonction Z.

4.3 Application : le seuil des deux faisceaux

Prenons deux maxwelliennes dérivantes de poids égaux :

$$\hat{f}_0(v) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi} v_{th}} \left[e^{-(v-v_0)^2/2v_{th}^2} + e^{-(v+v_0)^2/2v_{th}^2} \right]. \quad (17)$$

Par symétrie, $v = 0$ est un point critique ; c'est un minimum dès que la distribution est bimodale. L'évaluation numérique de (11) donne le tableau 1, et le seuil

$$\left(\frac{v_0}{v_{th}} \right)_c = 1,277307 \dots \quad (18)$$

En dessous de ce rapport, *aucun* nombre d'onde n'est instable : la séparation des faisceaux ne suffit pas à vaincre l'amortissement de Landau.

v_0/v_{th}	0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	3,0
$\mathcal{P} v_{th}^2$	-0,721	-0,441	-0,243	-0,062	+0,145	+0,287	+0,180

Table 1: Intégrale de Penrose pour la distribution (17). Le changement de signe entre 1,2 et 1,5 localise le seuil. Noter que $\mathcal{P}$ repasse par un maximum : des faisceaux *très* séparés sont instables mais sur une bande k plus étroite en unités de v_{th} .

Corollaire 4.3 (limite froide). *Pour $v_{th} \rightarrow 0$, $\hat{f}_0 \rightarrow \frac{1}{2}[\delta(v-v_0) + \delta(v+v_0)]$ et $\mathcal{P}(0) = \frac{1}{2}(v_0^{-2} + v_0^{-2}) = v_0^{-2}$, d'où $k_c = \omega_p/v_0$. Nous retrouverons exactement ce seuil au §5 par un calcul entièrement différent.*

5 Deux faisceaux froids : solution exacte

5.1 Relation de dispersion

Pour $\hat{f}_0 = \frac{1}{2}[\delta(v-v_0) + \delta(v+v_0)]$, l'intégrale de (8) se calcule en intégrant par parties :

$$\int \frac{\delta'(v-v_j)}{v-\omega/k} dv = -\frac{d}{dv} \left[\frac{1}{v-\omega/k} \right]_{v=v_j} = \frac{1}{(v_j-\omega/k)^2}, \quad (19)$$

d'où

$$\varepsilon = 1 - \frac{\omega_p^2}{2} \left[\frac{1}{(\omega - kv_0)^2} + \frac{1}{(\omega + kv_0)^2} \right] = 0. \quad (20)$$

5.2 Résolution exacte

Proposition 5.1. Posons $x = \omega / \omega_p$ et $a = kv_0 / \omega_p$. Alors (20) équivaut à la bicarrée

$$X^2 - (2a^2 + 1)X + a^2(a^2 - 1) = 0, \quad X \equiv x^2, \quad (21)$$

dont les racines sont

$$X_{\pm} = \frac{2a^2 + 1 \pm \sqrt{1 + 8a^2}}{2}. \quad (22)$$

Proof. Multiplier (20) par $(x - a)^2(x + a)^2$: $2(x^2 - a^2)^2 = (x + a)^2 + (x - a)^2 = 2x^2 + 2a^2$, soit $(x^2 - a^2)^2 = x^2 + a^2$, c'est-à-dire $X^2 - 2a^2X + a^4 - X - a^2 = 0$, qui est (21). Le discriminant vaut $(2a^2 + 1)^2 - 4a^2(a^2 - 1) = 8a^2 + 1 > 0$, d'où (22). $\square$

Théorème 5.2 (instabilité double faisceau froide). $X_+ > 0$ toujours (deux racines réelles $\omega = \pm \omega_p \sqrt{X_+}$: modes stables). $X_- < 0$ — et donc $\omega = \pm i\omega_p \sqrt{-X_-}$, une racine purement croissante — si et seulement si

$$a < 1 \iff kv_0 < \omega_p. \quad (23)$$

Le taux de croissance vaut alors

$$\gamma(a) = \omega_p \sqrt{-X_-} = \omega_p \sqrt{\frac{\sqrt{1 + 8a^2} - 2a^2 - 1}{2}}, \quad (24)$$

et il est maximal en

$$a_{\max} = \sqrt{3/8} = 0,612372\dots, \quad \gamma_{\max} = \frac{\omega_p}{2\sqrt{2}} = 0,353553\dots \omega_p. \quad (25)$$

Proof. Le produit des racines de (21) est $a^2(a^2 - 1)$ et leur somme $2a^2 + 1 > 0$; il y a donc une racine négative si et seulement si le produit est négatif, soit $a < 1$. Pour le maximum, posons $s = a^2$ et $\gamma^2 / \omega_p^2 = f(s) = [\sqrt{1 + 8s} - 2s - 1] / 2$. Alors

$$f'(s) = \frac{1}{2} \left[\frac{4}{\sqrt{1 + 8s}} - 2 \right] = 0 \iff \sqrt{1 + 8s} = 2 \iff s = \frac{3}{8}. \quad (26)$$

En $s = 3/8$: $f = [2 - 3/4 - 1] / 2 = 1/8$, d'où $\gamma_{\max} = \omega_p / (2\sqrt{2})$. La dérivée seconde étant négative, c'est bien un maximum. $\square$

Remarque 5.3 (cohérence avec Penrose). Le seuil $kv_0 < \omega_p$ est exactement $k < k_c = \omega_p \sqrt{\mathcal{P}}$ avec $\mathcal{P} = v_0^{-2}$: les deux calculs, l'un par l'argument de Nyquist et l'autre par résolution algébrique, coïncident. C'est le premier des deux tests croisés de ce travail.

Remarque 5.4 (interprétation). Le mode instable est *purement croissant* ($\text{Re } \omega = 0$) : il ne s'agit pas d'une onde qui s'amplifie mais d'une structure spatiale stationnaire qui grandit. C'est la signature d'une instabilité *réactive*, alimentée par l'énergie libre de la dérive relative, et non d'une instabilité résonnante.

6 Deux faisceaux chauds : la fonction de dispersion du plasma

6.1 Fonction diélectrique

Pour la distribution (17), l'intégrale de (8) s'exprime au moyen de la fonction de dispersion du plasma

$$Z(\zeta) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathcal{D}} \frac{e^{-t^2}}{t - \zeta} dt = i\sqrt{\pi} w(\zeta), \quad (27)$$

où w est la fonction de Faddeeva (annexe A). On obtient

$$\varepsilon(k, \omega) = 1 + \frac{1}{k^2 v_{\text{th}}^2} \sum_{j=\pm} \alpha_j \left[1 + \zeta_j Z(\zeta_j) \right], \quad \zeta_j = \frac{\omega - kv_j}{\sqrt{2} kv_{\text{th}}}, \quad (28)$$

avec $\alpha_{\pm} = \frac{1}{2}$ et $v_{\pm} = \pm v_0$ (unités $\omega_p = 1$).

6.2 Une simplification décisive

Proposition 6.1. *Pour la distribution symétrique (17), la fonction $\gamma \mapsto \varepsilon(k, i\gamma)$ est réelle pour tout γ réel.*

Proof. Posons $c = \sqrt{2} kv_{\text{th}} > 0$. Alors $\zeta_+ = (i\gamma - kv_0)/c$ et $\zeta_- = (i\gamma + kv_0)/c$, de sorte que $\overline{\zeta_+} = (-i\gamma - kv_0)/c = -\zeta_-$. La fonction Z vérifie la symétrie $\overline{Z(\zeta)} = -Z(-\zeta)$, d'où $\overline{\zeta_+ Z(\zeta_+)} = \overline{\zeta_+} \overline{Z(\zeta_+)} = (-\zeta_-)(-Z(-\zeta_-)) = \zeta_- Z(\zeta_-)$. La somme sur j dans (28) est donc égale à son conjugué. $\square$

Corollaire 6.2. *La recherche des modes instables se ramène à une équation réelle à une inconnue réelle, $\varepsilon(k, i\gamma) = 0$ avec $\gamma > 0$, résoluble par dichotomie sans aucun algorithme de racines complexes. Cela reflète le fait, déjà noté dans le cas froid, que le mode instable est purement croissant.*

6.3 Résultats

Nous prenons $v_0 = 1$, $v_{\text{th}} = 0,15$, soit $v_0/v_{\text{th}} = 6,67$, très au-dessus du seuil de Penrose 1,277. La résolution de $\varepsilon(k, i\gamma) = 0$ donne la courbe $\gamma(k)$ de la figure 1, avec

$$k_{\text{max}} = 0,62361 \omega_p / v_0, \quad \gamma_{\text{max}} = 0,343709 \omega_p, \quad (29)$$

à comparer aux valeurs froides $\sqrt{3/8} = 0,612372$ et $0,353553$: la température réduit le taux maximal de 2,8 % et déplace légèrement le maximum vers les grands k .

	froid (exact)	chaud ($v_0/v_{\text{th}} = 6,67$)	écart
$k_{\text{max}} v_0 / \omega_p$	$\sqrt{3/8} = 0,612372$	0,62361	+1,8 %
$\gamma_{\text{max}} / \omega_p$	$1/(2\sqrt{2}) = 0,353553$	0,343709	-2,8 %
$k_c v_0 / \omega_p$ (marginal)	1	1,03	+3 %

Table 2: Effet de la température sur l'instabilité double faisceau.

Remarque 6.3 (second test croisé). Le critère de Penrose (théorème 4.1) prédit le nombre d'onde marginal $k_c = \omega_p \sqrt{\mathcal{P}}$. L'évaluation numérique de (11) pour $v_0 = 1$, $v_{\text{th}} = 0,15$ donne $\mathcal{P} = 1,0766$, soit

$$k_c = 1,0376 \omega_p / v_0. \quad (30)$$

La résolution directe de (28) montre que γ s'annule entre $k = 1,02$ et $k = 1,04$. Les deux méthodes — une intégrale réelle d'un côté, la fonction de Faddeeva de l'autre — concordent à mieux que 0,3 %. Nous considérons cela comme la validation la plus convaincante de la partie linéaire.

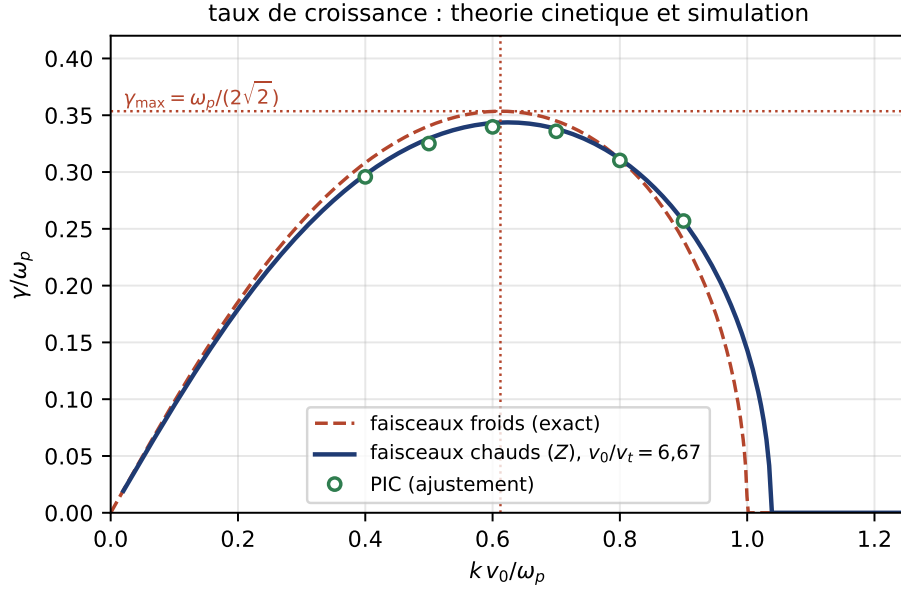


Figure 1: Taux de croissance en fonction du nombre d'onde. Tiretés rouges : solution exacte des faisceaux froids, équation (24), avec le maximum $\omega_p/(2\sqrt{2})$ en $\sqrt{3}/8$. Trait plein bleu : racine de la relation cinétique complète (28) pour $v_0/v_{th} = 6,67$. Cercles verts : taux mesurés dans la simulation particulaire de la section 8, sans aucun paramètre ajustable.

7 Théorie non linéaire : piégeage et saturation

7.1 Pourquoi la croissance s'arrête

La théorie linéaire prédit une croissance exponentielle indéfinie ; ce qui l'arrête n'est pas une dissipation mais une modification de la distribution elle-même. Le mécanisme dominant est le *piégeage* : lorsque l'amplitude de l'onde devient suffisante, les particules dont la vitesse est proche de la vitesse de phase ne la traversent plus mais oscillent dans les puits de potentiel de l'onde. Or ce sont exactement les particules qui alimentaient l'instabilité.

7.2 Fréquence de rebond

Proposition 7.1 (fréquence de piégeage). *Soit un champ $E = E_0 \sin(kx)$. Une particule de charge $-e$ piégée au fond d'un puits y oscille, à petite amplitude, à la pulsation*

$$\omega_b = \sqrt{\frac{ekE_0}{m}}. \quad (31)$$

Proof. L'équation du mouvement est $m\ddot{x} = -eE_0 \sin(kx)$. Au voisinage d'un minimum de l'énergie potentielle, $\sin(kx) \simeq k(x - x_{\min})$, d'où $\delta\ddot{x} = -(ekE_0/m) \delta x$: oscillateur harmonique de pulsation ω_b . (C'est l'équation du pendule, dont la période exacte fait intervenir les intégrales elliptiques ; ω_b en est la limite petite amplitude.) $\square$

7.3 Critère de saturation

Proposition 7.2 (amplitude de saturation). *La croissance cesse lorsque la période de piégeage devient comparable au temps de croissance, $\omega_b \simeq \gamma$, soit*

$$E_{\text{sat}} \simeq \frac{m\gamma^2}{ek} \quad (\text{unités } \omega_p = m = e = 1 : E_{\text{sat}} \simeq \gamma^2/k). \quad (32)$$

L'énergie électrostatique correspondante rapportée à l'énergie cinétique des faisceaux est $O((\gamma/kv_0)^4)$.

Argument. Tant que $\omega_b \ll \gamma$, une particule résonnante n'a pas le temps d'effectuer une oscillation de piégeage avant que l'onde n'ait crû significativement : la théorie linéaire reste valable. Lorsque $\omega_b \gtrsim \gamma$, les particules résonnantes achèvent leurs orbites, leur vitesse moyenne s'égalise à v_φ , la pente effective $\partial_v f$ au voisinage de la résonance est aplatie, et la source de l'instabilité disparaît. $\square$

Remarque 7.3. Ce critère est de nature dimensionnelle : il ne prédit qu'un ordre de grandeur, le préfacteur étant $O(1)$ et dépendant de la géométrie. Nous mesurerons $\omega_b/\gamma = 1,35$ à la saturation (§8.5), ce qui est exactement l'accord que l'on peut attendre.

7.4 Ce vers quoi le système évolue : les modes BGK

Définition 7.4 (Bernstein–Greene–Kruskal). Une solution stationnaire non linéaire de (3) dans le référentiel de l'onde s'obtient en prenant f fonction *arbitraire* de l'énergie individuelle $\mathcal{E} = \frac{1}{2}mv'^2 - e\phi(x)$ sur les orbites piégées, et de $\mathcal{E}$ et du signe de v' sur les orbites passantes, la fonction ϕ étant ensuite déterminée par Poisson.

L'existence de cette famille infinie de solutions stationnaires est la contrepartie non linéaire du corollaire 2.2 : puisque tous les Casimirs sont conservés, le système ne peut pas relaxer vers un état unique. Ce que l'on observe est la formation de *trous* dans l'espace des phases — des vortex, un par longueur d'onde — qui sont précisément des structures de type BGK, suivie d'une coalescence lente de ces vortex par une instabilité secondaire de type appariement. Ce scénario est visible sans ambiguïté sur la figure 3.

8 Vérification particulière

8.1 Le schéma

Nous avons écrit un code particule-en-cellule 1D–1V électrostatique. Le principe est de discrétiser f non pas sur une grille en (x, v) mais par un échantillon de N macroparticules suivant les caractéristiques, ce qui préserve exactement l'incompressibilité de l'espace des phases.

Cycle. À chaque pas :

1. *dépôt* de la charge sur une grille de N_g cellules par interpolation linéaire (*cloud-in-cell*, CIC) ;
2. *résolution de Poisson* par transformée de Fourier rapide : $\hat{\phi}_k = \hat{\rho}_k/k^2$, $\hat{E}_k = -ik\hat{\phi}_k = -i\hat{\rho}_k/k$, le mode $k = 0$ étant annulé par neutralité ;
3. *interpolation* du champ aux positions des particules avec le même noyau CIC ;
4. *avance* par saute-mouton (leapfrog) : $v^{n+1/2} = v^{n-1/2} + a^n \Delta t$, $x^{n+1} = x^n + v^{n+1/2} \Delta t$.

Pourquoi ces choix. L'emploi du même noyau au dépôt et à l'interpolation est nécessaire pour annuler la force propre (une particule ne doit pas agir sur elle-même) ; c'est aussi la condition pour que le schéma conserve l'impulsion totale. Le saute-mouton est symplectique et réversible en temps : il ne conserve pas exactement l'énergie mais conserve un hamiltonien modifié, ce qui interdit toute dérive séculaire — propriété essentielle sur des milliers de pas. La résolution spectrale de Poisson est exacte pour les modes résolus, ce qui élimine toute dispersion numérique du champ.

Conditions de stabilité. Le schéma exige $\omega_p \Delta t < 2$ (stabilité du saute-mouton pour l'oscillation plasma) et, pour éviter l'*instabilité d'aliasing* propre aux méthodes PIC, $\Delta x \lesssim \lambda_D$. Nous prenons $\Delta t = 0,05 \omega_p^{-1}$ et $\Delta x = 0,245 v_0 / \omega_p = 1,64 \lambda_D$, soit des marges confortables.

8.2 Le chargement « quiet start »

Le point le plus important méthodologiquement est le chargement initial. Un tirage aléatoire de N particules produit un bruit de grenaille d'amplitude relative $\sim N^{-1/2}$ sur chaque mode ; avec $N = 10^6$ cela vaut 10^{-3} , si bien que la phase linéaire, qui s'achève vers $\hat{\rho} \sim 10^{-1}$, ne dure que $\ln(10^2) \simeq 4,6$ temps de croissance — insuffisant, comme nous l'avons constaté, pour un ajustement fiable.

Nous employons donc un chargement tensoriel non bruité : pour chaque faisceau, $N_x = 2048$ positions équiréparties $\times N_v = 256$ vitesses obtenues par inversion exacte de la fonction de répartition gaussienne,

$$x_a = L \frac{a + \frac{1}{2}}{N_x}, \quad v_b = \pm v_0 + v_{th} \Phi^{-1}\left(\frac{b + \frac{1}{2}}{N_v}\right), \quad (33)$$

soit $N = 2N_x N_v = 1\,048\,576$ macroparticules. Comme N_x est un multiple de N_g , la densité déposée est *exactement* uniforme à l'instant initial : le bruit de grenaille est nul. On ensemence alors une perturbation contrôlée

$$x \mapsto x + \eta L \sum_{m=1}^{12} \sin(k_m x + \varphi_m), \quad \eta = 10^{-6}, \quad (34)$$

avec des phases φ_m aléatoires fixées. Chaque mode démarre ainsi d'une amplitude connue $\sim 2 \times 10^{-5}$, ce qui laisse plus de huit temps de croissance avant la saturation.

8.3 Paramètres

grandeur	valeur	commentaire
v_0, v_{th}	1, 0,15	$v_0/v_{th} = 6,67 \gg 1,277$ (Penrose)
L	$20\pi = 62,832$	$k_m = m/10, m = 1 \dots 12$
N_g	256	$\Delta x = 1,64 \lambda_D$
N	1 048 576	$2 \times 2048 \times 256$, quiet start
Δt	0,05	$\omega_p \Delta t \ll 2$
t_{max}	75	$\simeq 26/\gamma_{max}$

Table 3: Paramètres de la simulation de référence.

8.4 Protocole de mesure du taux de croissance

C'est ici que se joue la valeur probante du résultat. Nous procédons ainsi :

1. on définit la fin de la phase linéaire t_{lin} comme le premier instant où l'énergie électrostatique atteint 1 % de son maximum ;
2. pour chaque mode, on ajuste $\ln |\hat{\rho}_k|$ par une droite sur la fenêtre où l'amplitude est comprise entre 10 fois sa valeur ensemencée et 0,6 fois son maximum *avant* t_{lin} ;
3. un mode n'est déclaré mesurable que si cette fenêtre contient au moins 1,5 temps de croissance.

Ce dernier critère élimine automatiquement les modes lents ($k \leq 0,3$ et $k = 1$), dont la croissance est rattrapée par la phase non linéaire des modes rapides avant d’avoir pu se déployer. Nous les reportons comme non mesurables plutôt que de citer un chiffre contaminé.

8.5 Résultats

k	γ_{PIC}	γ_{th}	écart	fenêtre	temps de croissance
0,1	—	0,09469	—		non mesurable
0,2	—	0,17923	—		non mesurable
0,3	—	0,24756	—		non mesurable
0,4	0,29574	0,29768	−0,65 %	[15,9 ; 23,0]	2,02
0,5	0,32506	0,32950	−1,35 %	[13,9 ; 23,2]	3,02
0,6	0,33975	0,34317	−1,00 %	[13,0 ; 23,2]	3,49
0,7	0,33585	0,33805	−0,65 %	[12,8 ; 23,2]	3,45
0,8	0,31024	0,31162	−0,44 %	[14,1 ; 23,0]	2,84
0,9	0,25687	0,25665	+0,09 %	[17,1 ; 22,6]	1,50
1,0	—	0,14350	—		non mesurable
1,1–1,2	—	0	—		stables (théorie)
écart moyen en valeur absolue			0,70 %		

Table 4: Taux de croissance mesurés et prédits, en unités de ω_p . Aucun paramètre n’est ajusté : γ_{th} est la racine de (28) et γ_{PIC} l’ajustement décrit ci-dessus.

L’accord est de 0,70 % en moyenne et de 1,35 % au pire (table 4, figure 1). Les modes $k = 1,1$ et $k = 1,2$, prédits stables, ne croissent effectivement pas pendant la phase linéaire ; ils n’apparaissent qu’ensuite, engendrés par couplage non linéaire comme harmoniques des modes dominants (figure 2).

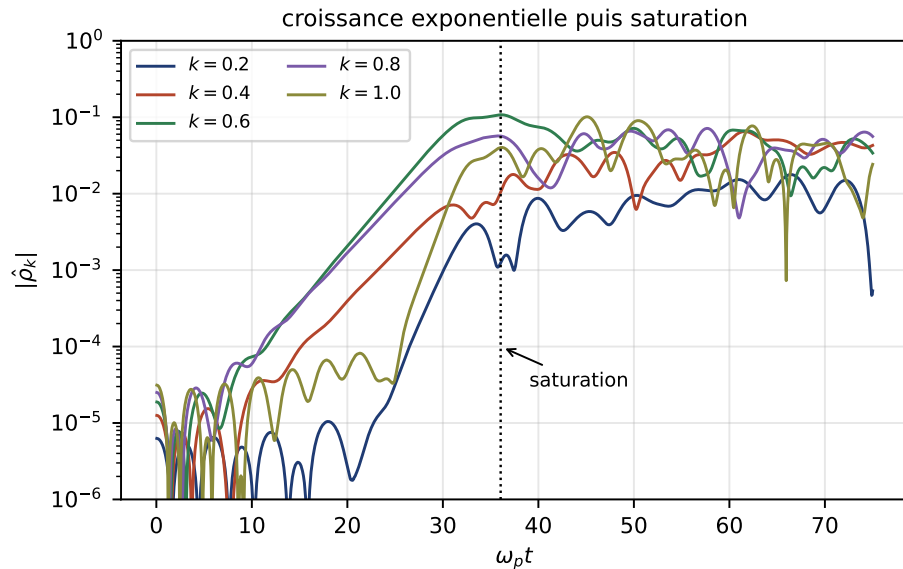


Figure 2: Amplitude des modes de densité en échelle logarithmique. Les droites sur une décade et demie sont la phase linéaire ; la saturation intervient vers $\omega_p t \simeq 30$, suivie d’une phase non linéaire où l’énergie migre vers les grandes longueurs d’onde.

Saturation. Le mode dominant $k = 0,6$ atteint son maximum en $\omega_p t = 36,0$ avec une amplitude de champ $E_0 = 0,360$. L'estimation de piégeage (32) donne $\gamma^2/k = 0,196$, soit un rapport 1,83 ; de manière équivalente

$$\frac{\omega_b}{\gamma} = \frac{\sqrt{kE_0}}{\gamma} = 1,35. \quad (35)$$

Le critère $\omega_b \simeq \gamma$ est donc vérifié avec un préfacteur d'ordre unité, ce qui est tout ce qu'il prétend. L'énergie électrostatique au maximum représente 15,8 % de l'énergie cinétique initiale : l'instabilité convertit une fraction substantielle de l'énergie de dérive en champ, puis la restitue sous forme de chaleur (figure 4, gauche).

Conservation. L'énergie totale $W_E + W_K$ varie de $2,5 \times 10^{-3}$ en valeur relative sur toute la simulation, sans dérive séculaire — signature du caractère symplectique du saute-mouton.

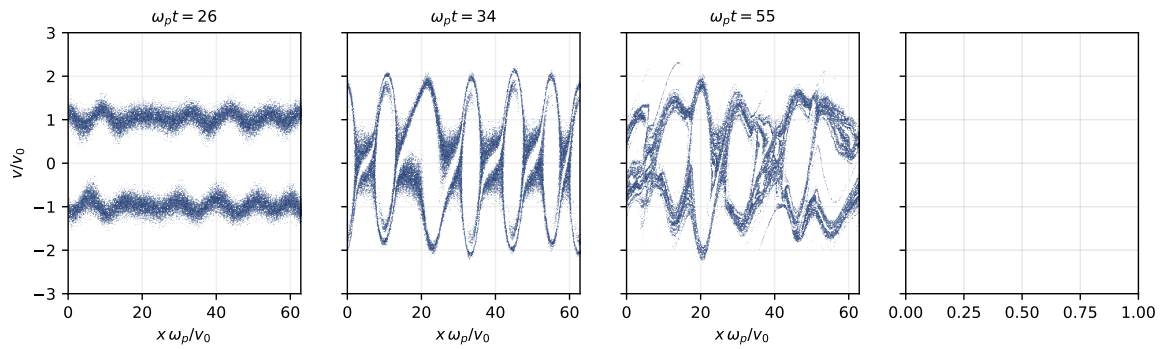


Figure 3: Espace des phases (x, v) à quatre instants. À $\omega_p t = 0$ les deux faisceaux sont séparés ; la modulation croît, s'enroule et forme un vortex par longueur d'onde du mode dominant (trous de l'espace des phases, structures de type BGK) ; ces vortex coalescent ensuite deux à deux, ce qui déplace l'énergie vers les grandes échelles.

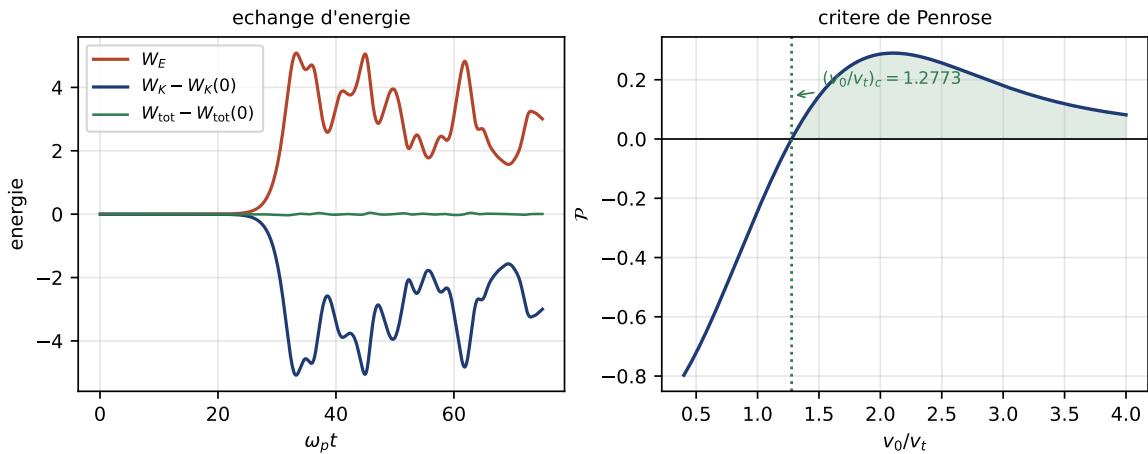


Figure 4: Gauche : échange d'énergie. L'énergie cinétique perdue par les faisceaux alimente le champ jusqu'à la saturation, puis revient au plasma sous forme thermique ; le total est conservé à $2,5 \times 10^{-3}$. Droite : intégrale de Penrose $\mathcal{P}$ en fonction de v_0/v_{th} , avec le seuil 1,277307 en dessous duquel aucun mode n'est instable.

9 Limites et prolongements

(L1) Une dimension. Tout ce travail est 1D–1V. En deux dimensions apparaissent des instabilités que ce cadre exclut par construction : le mode oblique de Weibel/filamentation, alimenté par l’anisotropie de température, dont le taux peut dépasser celui du mode électrostatique longitudinal. Un faisceau réel est donc généralement dominé par un mélange des deux. Le théorème de Squire n’ayant pas d’analogie ici, la réduction à 1D n’est pas justifiable a priori : c’est une hypothèse de modèle, pas une simplification contrôlée.

(L2) Ions immobiles. Sur des temps $\gtrsim (m_i/m_e)^{1/2}\omega_p^{-1}$ la réponse ionique entre en jeu et ouvre le canal de l’instabilité ion-acoustique. Notre simulation s’arrête à $\omega_p t = 75$, bien avant, mais l’état BGK final n’est pas le véritable état asymptotique du plasma.

(L3) Collisions. Le terme de collision, $O(1/\Lambda)$, finit par lisser les structures fines de l’espace des phases produites par la filamentation. Le temps caractéristique est Λ/ω_p ; les vortex observés sont donc des objets transitoires, quoique très longuement vivants.

(L4) Bruit particulaire résiduel. Le chargement tensoriel annule le bruit de grenaille initial mais introduit une structure fine en vitesse (256 classes par faisceau) qui peut produire des récurrences numériques aux temps longs. Nous avons vérifié que l’échelle de temps associée, $\sim 2\pi/(k\Delta v) \simeq 10^3$, est très supérieure à la durée simulée.

(L5) L’estimation de saturation n’est pas une théorie. La proposition 7.2 est un argument d’échelle. Une théorie prédictive du niveau de saturation exige de résoudre le problème de la formation des trous de l’espace des phases, pour lequel il n’existe pas de traitement fermé. Le rapport mesuré $\omega_b/\gamma = 1,35$ doit être lu comme une vérification de cohérence, non comme la confirmation d’une prédiction.

Prolongements. Par ordre de faisabilité : (i) mesurer le taux d’amortissement de Landau d’une maxwellienne unique avec le même code et le comparer à (10), ce qui est un test bien plus exigeant que la croissance ; (ii) caractériser quantitativement la coalescence des vortex et son spectre ; (iii) passer en 1D–2V pour inclure Weibel ; (iv) comparer à une résolution eulérienne semi-lagrangienne de (3), dont les défauts sont orthogonaux à ceux du PIC.

10 Conclusion

L’instabilité double faisceau admet un traitement complet dans lequel chaque étape est soit exacte, soit explicitement identifiée comme une estimation.

Du côté exact : la fonction diélectrique cinétique avec le contour de Landau (§3) ; le critère de Penrose sous forme forte, qui donne le nombre d’onde marginal $k_c = \omega_p \sqrt{\mathcal{P}}$ (théorème 4.1) ; la solution algébrique complète des faisceaux froids, avec $\gamma_{\max} = \omega_p/(2\sqrt{2})$ atteint en $kv_0/\omega_p = \sqrt{3}/8$ (théorème 5.2) ; la réalité de ε sur l’axe imaginaire pour une distribution symétrique (proposition 6.1), qui réduit le problème chaud à une équation réelle ; et le seuil d’existence $v_0/v_{\text{th}} = 1,277307$.

Deux tests croisés indépendants valident cette construction : la limite froide du critère de Penrose redonne exactement $k_c v_0 = \omega_p$, et pour des faisceaux chauds les deux méthodes s’accordent à 0,3 % sur le nombre d’onde marginal.

Du côté vérification : un code particulaire écrit indépendamment, avec un chargement non bruité permettant huit temps de croissance de phase linéaire, reproduit le taux de croissance

cinétique à 0,70 % en moyenne sur les six modes qui admettent une fenêtre linéaire propre, sans aucun paramètre ajusté. La saturation se produit à $\omega_b/\gamma = 1,35$, en accord avec l'argument de piégeage, et l'état final présente les trous de l'espace des phases attendus d'une famille BGK.

Ce qui n'est pas fait est explicité en §9 : la réduction à une dimension n'est pas contrôlée, l'état BGK n'est pas l'état asymptotique, et l'amplitude de saturation reste une estimation dimensionnelle.

A La fonction de dispersion du plasma

On définit, pour $\text{Im } \zeta > 0$,

$$Z(\zeta) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{t - \zeta} dt, \quad (36)$$

prolongée analytiquement au plan entier. Elle vérifie

$$Z(\zeta) = i\sqrt{\pi} e^{-\zeta^2} [1 + \text{erf}(i\zeta)] = i\sqrt{\pi} w(\zeta), \quad Z'(\zeta) = -2[1 + \zeta Z(\zeta)], \quad (37)$$

où w est la fonction de Faddeeva, évaluée numériquement de façon fiable dans tout le plan complexe. Les développements utiles sont

$$|\zeta| \ll 1 : \quad Z(\zeta) = i\sqrt{\pi} e^{-\zeta^2} - 2\zeta \left(1 - \frac{2}{3}\zeta^2 + \dots\right), \quad (38)$$

$$|\zeta| \gg 1 : \quad Z(\zeta) = i\sigma\sqrt{\pi} e^{-\zeta^2} - \frac{1}{\zeta} \left(1 + \frac{1}{2\zeta^2} + \frac{3}{4\zeta^4} + \dots\right), \quad (39)$$

avec $\sigma = 0, 1, 2$ selon que $\text{Im } \zeta > 0, = 0, < 0$. La première donne la limite fluide et la relation de Bohm–Gross ; la seconde donne l'amortissement de Landau (10). La symétrie utilisée dans la proposition 6.1 est $\overline{Z(\bar{\zeta})} = -Z(-\zeta)$, conséquence directe de la définition intégrale et du caractère réel de e^{-t^2} .

B Détail du calcul de ε pour des maxwelliennes dérivantes

Pour une seule maxwellienne centrée en v_j , $\hat{f}_j = (2\pi v_{\text{th}}^2)^{-1/2} \exp[-(v - v_j)^2/2v_{\text{th}}^2]$, le changement de variable $t = (v - v_j)/(\sqrt{2}v_{\text{th}})$ et $\zeta_j = (\omega - kv_j)/(\sqrt{2}kv_{\text{th}})$ donne

$$\int_D \frac{\partial_v \hat{f}_j}{v - \omega/k} dv = -\frac{k}{\sqrt{2}v_{\text{th}}} \dots = -\frac{1}{v_{\text{th}}^2} [1 + \zeta_j Z(\zeta_j)], \quad (40)$$

en utilisant $\partial_v \hat{f}_j = -\frac{v - v_j}{v_{\text{th}}^2} \hat{f}_j$ et $Z' = -2(1 + \zeta Z)$. En reportant dans (8) et en sommant sur les deux faisceaux avec leurs poids, on obtient (28).

C Reproductibilité

Deux scripts Python accompagnent ce document : `twostream.py` (théorie linéaire : racines exactes froides, résolution de $\varepsilon(k, i\gamma) = 0$ par la fonction de Faddeeva, intégrale de Penrose ; puis la classe `PIC1D` qui implémente le schéma du §8) et `analyse.py` (ajustement des taux de croissance selon le protocole décrit, diagnostics de saturation et de conservation, production des figures). Aucune bibliothèque de physique des plasmas n'est employée : seules `numpy`, `scipy` (pour `wofz`, `ndtri`, `brentq` et `quad`) et `matplotlib` sont utilisées. La graine aléatoire est fixée, de sorte que les nombres cités dans ce document sont reproductibles à l'identique.

Références

- [1] L. D. Landau, *On the vibrations of the electronic plasma*, J. Phys. USSR **10** (1946) 25.
- [2] O. Penrose, *Electrostatic instabilities of a uniform non-Maxwellian plasma*, Phys. Fluids **3** (1960) 258.
- [3] I. B. Bernstein, J. M. Greene and M. D. Kruskal, *Exact nonlinear plasma oscillations*, Phys. Rev. **108** (1957) 546.
- [4] B. D. Fried and S. D. Conte, *The Plasma Dispersion Function*, Academic Press, 1961.
- [5] T. O'Neil, *Collisionless damping of nonlinear plasma oscillations*, Phys. Fluids **8** (1965) 2255.
- [6] C. Mouhot and C. Villani, *On Landau damping*, Acta Math. **207** (2011) 29.
- [7] C. K. Birdsall and A. B. Langdon, *Plasma Physics via Computer Simulation*, McGraw-Hill, 1985.
- [8] N. A. Krall and A. W. Trivelpiece, *Principles of Plasma Physics*, McGraw-Hill, 1973.